

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

متوسطة: يوسف بن إبراهيم الورجلاني. القبة السنة الدراسية: 2024/2023

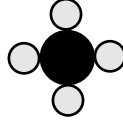
المستوى: ثانية متوسط المدة: ساعة ونصف

اختبار الفصل الأول لمادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول:

أراد يونس كتابة الصيغ الكيميائية لبعض الجزيئات وتمثيل النموذج الجزيئي لها فصَّغَب عليه الأمر. كما وجد صعوبة في التفريق بين الذرة والجزيء. ساعده في ذلك.

1. أكمل الجدول التالي:

اسم الجزيء	غاز أحادي أكسيد الكربون	غاز ثنائي الكلور
صيغته الكيميائية		O_2
نموذجه الجزيئي المتراص		

2. صذف العناصر الكيميائية التالية في الجدول الموالي:

C_4H_{10} , C , Ca , N_2 , H_2O , SO , Co , Mg

جزيء	ذرة

التمرين الثاني:

من أجل دراسة بعض التحولات التي تطرأ على المادة قام الأستاذ مع التلاميذ بخلط 74g من محلول كلور الهيدروجين (روح الملح HCl) مع 56g من برادة الحديد في قارورة.



عند خلط المادتين تشكل 128g محلول كلور الحديد الثنائي (ذرة حديد وذرتين كلور) وانطلق غاز يُحدث فرقعة عند تقريبه من عود ثقاب مشتعل.

1. ماهي كتلة المواد الابتدائية؟

.....
.....

2. ما هو الغاز الناتج؟ استنتج كتلته.

.....

3. اكتب الصيغة الكيميائية لمحلول كلور الحديد الثنائي الناتج.

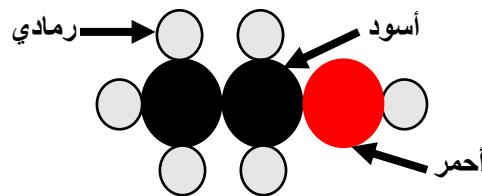
.....

4. أكمل الجدول التالي:

	قبل التحول	بعد التحول
تحول روح الملح مع الحديد	الحديد +	+
بالصيغ الكيميائية	HCl () + () $\longrightarrow$ () + ()	

الوضعية الإدماجية:

الايثانول كحول يستعمل في صناعة العطور والأدوية ونموذجه الجزيئي المتراص هو كالتالي:



يحترق الايثانول في وجود غاز ثنائي الأكسجين فينتج عنه غاز ثنائي أكسيد الكربون والماء.

1. حدّد نوع التحول. برّر إجابتك.

.....

2. حدّد نوع وعدد ذرات جزيء الايثانول.

.....

3. كيف نكشف عن الغاز الناتج من هذا التحول؟

.....

4. أ. أكمل الجدول التالي:

	قبل التحول	بعد التحول
احتراق الايثانول	+	+
النموذج الجزيئي المتراص	+	+
نوع الذرات		

ب. ماذا تستنتج بالنسبة لنوع الجزيئات ونوع الذرات قبل وبعد التحول؟

.....

بالتوفيق للجميع